

Домашнее задание 1

Цель

Потренироваться в методах доказательств и упрощения логических выражений, самостоятельно решить задачи по теории вероятности и применить методы для проверки корректности и оценки эффективности известных алгоритмов.

Задание 1

Для двух следующих задач используйте два разных метода доказательства (прямое, от обратного или мат. индукцию).

Семинар 1: https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/533366/lesson_items/2886937

1.1 Докажите, что для любого натурального числа n верно

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$$

Решение

Решу задачу через метод математической индукции.

Этап 1. Проверим истинность при $n = 1$: $1^3 = 1^2$; это верно

Этап 2. Предположим, что $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$, заметим, в правом выражении подойдет формула арифметической прогрессии. Нужно взять первый и последний элементы последовательности, умножить их на количество пар. В данном случае, $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{(n+1)n}{2}$, то есть

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{(n+1)n}{2} \right)^2$$

Этап 3. Сделаем шаг индукции $+1$:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1+1)(n+1)}{2} \right)^2$$

В левой части уравнения, первые элементы образуют уже известное $\left(\frac{(n+1)n}{2} \right)^2$, поэтому перепису уравнение

$$\left(\frac{(n+1)n}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right)^2$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\frac{(n+1)^2 n^2 + 4(n+1)^3}{4} = \frac{(n+2)^2 (n+1)^2}{4}$$

Домножим обе части уравнения на 4:

$$(n+1)^2 n^2 + 4(n+1)^3 = (n+2)^2 (n+1)^2$$

Выделим $(n+1)^2$ из уравнения:

$$(n+1)^2 n^2 + 4(n+1)^2 (n+1) = (n+2)^2 (n+1)^2$$

$$(n+1)^2 (n^2 + 4(n+1)) = (n+1)^2 (n+2)^2$$

Сократим на $(n+1)^2$ и раскроем скобки:

$$n^2 + 4(n+1) = (n+2)^2$$

$$n^2 + 4n + 4 = n^2 + 4n + 4$$

$$0 = 0$$

База верна, переход непротиворечив.

\colorbox{black}

1.2 Докажите, что если заканчивается на 1, 3, 7, 9, то существует число из единиц, которое делится на n .

Понятная формулировка: Докажите, что если число n оканчивается на цифру 1, 3, 7 или 9, то существует такое число, составленное только из единиц (например, 1, 11, 111, ...), которое делится на n .

Решение

Если n оканчивается на 1, 3, 7, 9, значит n не делится на 2 или 5.

$$\text{НОД}(n, 10) = 1$$

Пусть F_k число, состоящее из k единиц. Пример:

$$F_1 = 1, F_2 = 11, F_3 = 111, \dots$$

Рассмотрим остатки p_k при делении на n .

$$p_k \equiv F_k \pmod{n}, \quad p_k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

Чисел p_k бесконечно много, а остатков всего k , возьмем первые $n + 1$ чисел $F_1, F_2, \dots, F_{n+1}$. По принципу Дирихле, среди остатков найдутся два равных остатка. Если для какого-то k окажется что $p_k = 0$, задача решена, поэтому рассмотрим когда среди первых $n + 1$ остатков нет нуля. Пусть i, j кол-во единиц, такие что $i < j$ и $p_i = p_j$. Если $F_i \equiv F_j \pmod{n}$, то $F_j - F_i \equiv 0 \pmod{n}$.

Рассмотрим конкретный пример: $1111 - 111 = 1000$ или в общем виде:

$$R_j - R_i = R_{j-i} \times 10^i$$

$$R_{j-i} \times 10^i \equiv 0 \pmod{n}$$

Так как $\text{НОД}(n, 10) = 1$, то и $\text{НОД}(n, 10^i) = 1$, отсюда следует, что R_{j-i} делится на n .

\colorbox{black}{■}

Задание 2

Для выражения $(A \rightarrow B) \oplus (B \wedge \neg C)$ постройте таблицу истинности и приведите выражение к СДНФ. В решении подробно распишите процесс получения формы.

Семинар 2: https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/533366/lesson_items/2886941

Решение

Не помню что значит знак $\oplus$, загуглил, это *XOR* - исключающее или. Из школьной программы помню что кол-во строчек в таблице истинности это 2^n , где n это кол-во переменных, в нашем случае - $2^n = 8$. Это легко объясняется кол-вом подмножеств в множестве.

Разобьем выражение на последовательные части:

1. $(A \rightarrow B) = X$
2. $(B \wedge \neg C) = Y$
3. $(X \oplus Y)$

Сама таблица:

A	B	C	(1)	(2)	(3)
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1

A	B	C	(1)	(2)	(3)
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	1

Для построение СДНФ, ищем где (3) выражение равно 1

$$(0, 0, 0) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)$$

$$(0, 0, 1) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B \wedge C)$$

$$(0, 1, 1) \rightarrow (\neg A \wedge B \wedge C)$$

$$(1, 1, 1) \rightarrow (A \wedge B \wedge C)$$

Теперь объединим все дизъюнкцией:

$$(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge C)$$

Задание 3

Выберите любой из алгоритмов сортировки (пузырьком, перемешиванием, вставками) и докажите его корректность.

Решение

Возьмем реализацию пузырьковой сортировки на Python.

```
for i = 0..n-2:
    for j = 0..n-2-i:
        if A[j] > A[j+1]:
            swap(A[j], A[j+1])
```

Самый большой элемент, всплывает в конец массива.

Этап 1. Проверим истинность при $i = 0$. Смотрим парами:

$(A[0], A[1]), (A[1], A[2]), \dots, (A[n-2], A[n-1])$. При каждом сравнении, больший элемент оказывается справа, пока не оказался в $A[n-1]$.

Этап 2. Предположим, что после i -го прохода, последние i элементов упорядочены.

Этап 3. Сделаем шаг индукции $+1$. Внутренний цикл теперь проходит только до $n - 2 - (i + 1)$, то есть не трогает отсортированную часть. В этом проходе максимальный элемент среди оставшейся неотсортированной части поднимется на позицию $n - 1 - (i + 1)$, таким образом, после окончания этого прохода уже

последние $(i + 2)$ элементов будут отсортированы. Когда внешний цикл отработает $n - 1$ раз, будут отсортированы последние $n - 1$ элементов, а первый, оставшийся, уже участвовал в парном сравнении и остался внизу. Следовательно, весь массив отсортирован.

`\colorbox{black}`■

Задание 4

В городе работают 7 булочных, каждая из которых сегодня изготовила 100 булок. Известно, что:

- В каждой булочной ровно 5 булок бракованные (остальные 95 — качественные).
- 4 булочные из 7 были ранее замечены за производством булок со сливками без сливок. В этих булочных:
 - если булка бракованная, то с вероятностью 0.8 это именно булка без сливок;
 - если булка качественная, то с вероятностью 0.1 она ошибочно помечена как без сливок.
- Остальные 3 булочные честные, и у них брак только из-за пережаренной корочки (без потери начинки).

Тест случайно выбирает по одной булке из каждой булочной. Какова вероятность, что среди всех 7 выбранных булок ровно 1 бракованная, причём эта бракованная булка оказалась без сливок?

Решение

В "плохих" булочных шанс взять бракованную И без сливок $0.05 \times 0.8 = 0.04$, а шанс того, что из каждой другой взяли не бракованную 0.95. Для остальных 0.95^6 . Выбрать единственную без сливок можно только в 4-ех ненадежных, поэтому умножаем на 4 (ведь нам все равно в какой именно брак, это взаимоисключающие события).

$$P = 4 * 0.04 * 0.95^6$$

```
In [1]: 4 * 0.04 * 0.95**6
```

```
Out[1]: 0.11761470249999997
```

Задание 5

Докажите, что в треугольнике Паскаля сумма квадратов всех чисел в строке с номером n равна $C(2n, n)$.

Решение

Рассмотрим два множества A и B , каждое из которых содержит ровно n различных элементов. Число способов выбрать ровно n элементов из объединения $A \cup B$ равно $\binom{2n}{n}$.

С другой стороны, если при выборе n элементов мы возьмём ровно k элементов из A (и тогда $n - k$ из B), то число таких способов равно

$$\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$$

Перебрав все возможные $k = 0, 1, \dots, n$, получаем представление того же количества способов в виде суммы:

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

\colorbox{black}{■}

Задания 6, 7

Исследование продаж разных видов десертов в НИИ показало, что в 55% случаев мятно-миндальный торт (кусочек) покупают научные сотрудники, в 5% случаев — аспиранты и в 15% — инженеры. При этом посетители булочной составляют на 50% из аспирантов, 40% из научных сотрудников и 10% из инженеров.

Какова вероятность, что торт купит случайный посетитель (должность не имеет значения)?

В предыдущей задаче найдите вероятность, что мятно-миндальный торт купит аспирант.

Решение

Перепишу условие задачи формально.

Условные вероятности покупки торта при должности:

$$P(\text{торт}|\text{сотрудник}) = 0.55$$

$$P(\text{торт}|\text{аспирант}) = 0.05$$

$$P(\text{торт}|\text{инженеры}) = 0.15$$

Распределение должностей посетителей:

$$P(\text{сотрудник}) = 0.40$$

$$P(\text{аспирант}) = 0.50$$

$$P(\text{инженеры}) = 0.10$$

1. Чтобы посчитать вероятность покупки торта любым посетителем, нам нужно сложить все вероятности и "стереть" условия.

$$P(\text{торт}) = \sum_i P(\text{торт}|\text{должность}_i) \times P(\text{должность}_i)$$

$$P(\text{торт}) = 0.55 \times 0.40 + 0.05 \times 0.50 + 0.15 \times 0.10 = 0.22 + 0.025 + 0.015 = 0.26$$

2. Посчитаем вероятность что торт купит именно аспирант.

$$P(\text{аспирант}|\text{торт}) = \frac{P(\text{торт}|\text{аспирант}) \times P(\text{аспирант})}{P(\text{торт})}$$

$$P(\text{аспирант}|\text{торт}) = \frac{0.05 \times 0.50}{0.26}$$

$$P(\text{аспирант}|\text{торт}) = \frac{0.025}{0.26} \approx 0.1$$

Задание 8

Для того чтобы в течение дня успевать печь булочки и торты на весь НИИ необходимо как минимум 5 печей. Сколько нужно установить печей, чтобы с вероятностью не меньше 0.97 обеспечивать весь НИИ хлебобулочными изделиями, если вероятность того, что печка перестанет работать в течение дня равна 5%

Решение

$$P(\text{поломкапечи}) = 0.05 = \frac{5}{100}$$

Пусть n это количество печей, а m это минимальное количество печей для обеспечения изделиями, по условию $n \geq m$,

$$P(\text{не обеспечить}) = 1 - P(\text{опечпечить}) = \frac{3}{100}.$$

$$P(\text{поломка печи}) = 0.05 = \frac{5}{100}$$

При $n = 5$, вероятность поломки хотя бы одной печи (тогда не хватит изделий) равна

$$P(\text{поломка печи})^n = \left(\frac{5}{100}\right)^5$$

это точно меньше 0.03. Здесь произведение так как события независимы и нам хватит любого.

При $n = 6$, вероятность поломки двух и более печей (тогда не хватит изделий), очевидно, меньше. По сути, каждая дополнительная печь повышает на свою вероятность НЕполомки надежность всей системы. Сначала найдем вероятность НЕполомки печей из шести и отдельно добавим вероятность НЕполомки любой другой печи (тут уже появляется связь).

$$\left(\frac{95}{100}\right)^6 + 6 * 0.05 \times \left(\frac{95}{100}\right)^5 = 0.23213429687499995$$

In [2]: `0.95**6 + 6 * 0.05 * 0.95**5`

Out[2]: 0.9672261718749997

Это больше чем 3%, это нам не подходит.

Аналогично делаем при $n = 7$

$$\sum_{i=0}^{n-m} \binom{n}{i} 0.05^i \times 0.95^{n-i}$$

$$\sum_{i=0}^2 \binom{7}{i} 0.05^i \times 0.95^{7-i} = \binom{7}{0} 0.05^0 \times 0.95^{7-0} + \binom{7}{1} 0.05^1 \times 0.95^{7-1} + \binom{7}{2} 0.05^2 \times 0.95^{7-2}$$

```
In [3]: # i = 0; \binom{7}{0} 0.05^0 \times 0.95^{7 - 0}
a = 0.95**7
# i = 1; \binom{7}{1} 0.05^1 \times 0.95^{7 - 1}
b = 7 * 0.05 * 0.95**6
# i = 2; \binom{7}{2} 0.05^2 \times 0.95^{7 - 2}=0.9962429570312497
c = 21 * 0.05**2 * 0.95**5

a + b + c
```

Out[3]: 0.9962429570312497

Надежность $0.9962429570312497 \geq 0.97$, следовательно хватит 7 печей.

Задание 9

Сравните эффективность алгоритмов двоичного поиска, поиска в глубину и поиска в ширину с помощью О-нотации.

Семинар 3: https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/534440/lesson_items/2892817

Решение

V - общее кол-во вершин E - общее кол-во рёбер

Алгоритм	Время	Память
Двоичный поиск	$O(\log n)$	$O(1)$
DFS	$O(V + E)$	$O(V)$
BFS	$O(V + E)$	$O(V)$

Мой пример DFS: <https://github.com/funcid/web-crawler/blob/main/scrapper/src/main/kotlin/me/func/Pipeline.kt>